



INSTITUTO  
POLITÉCNICO DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO  
DE FELGUEIRAS

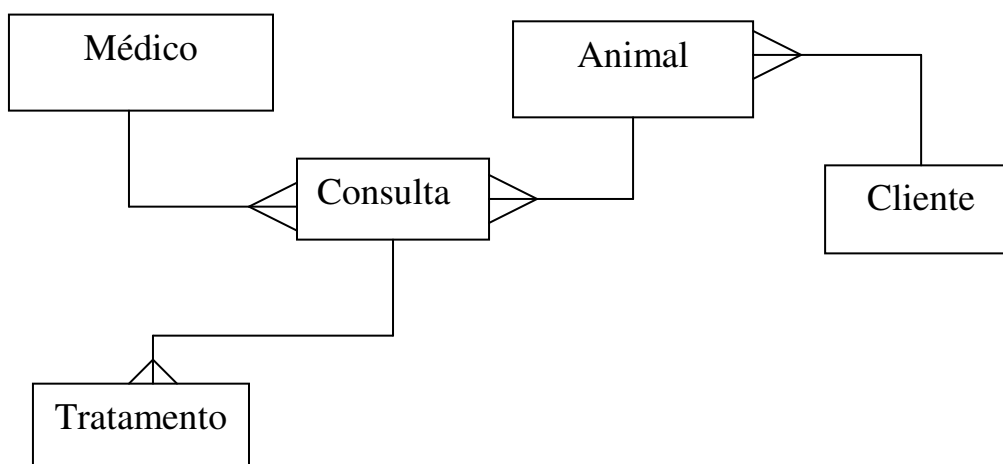
Licenciatura em Engenharia Informática

Bases de Dados – Teste Prático em 2005.01.21

Duração: 2H00m - Com consulta

## PARTE PRÁTICA

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de uma clinica veterinária. Um cliente pode ter um ou mais animais de estimação, que poderão ser consultados por um médico. Um médico veterinário por sua vez efectua várias consultas, consultas estas que podem originar ou não um ou vários tratamentos.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias.

Médico = ( codM, nome, morada, licença, telemóvel )

- codM – Numérico com valores possíveis entre 1 e 10
- nome – 30 Caracteres
- morada – 20 Caracteres
- licença – 10 Caracteres
- telemóvel – Numérico que terá de respeitar um número da rede móvel portuguesa ( Vodafone, TMN ou Optimus )



INSTITUTO  
POLITÉCNICO DO PORTO

## ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE FELGUEIRAS

### Licenciatura em Engenharia Informática

Cliente = ( codcli, nome, morada, telefone )

- codcli – Numérico com valores possíveis entre 1 e 9999
- telefone – Numérico da rede fixa portuguesa

Animal = ( codcli, nomeA, dataNascimento, tipo )

- nomeA – 20 Caracteres
- dataNascimento - Data
- tipo – tem de ser um dos seguintes valores ( 'C', 'G', 'T', 'R' )

Consulta = ( codconsulta, data, codM, codcli, nomeA )

- codconsulta – Numérico com 5 dígitos
- data – Data

Tratamento = ( codtrat, codconsulta, descrição, datainicio, datafim )

- codtrat – Numérico de 6 dígitos
- descrição – 100 Caracteres
- datainicio – Data
- datafim - Data

#### Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um cliente não pode ter mais de 3 animais de estimação,
3. Um médico não pode sugerir mais do que 2 tratamentos por consulta,
4. A cada médico veterinário a Ordem dos Médicos atribui uma licença,
5. Não podem haver clientes e médicos sem nome e morada preenchido, sendo o preenchimento do telefone e telemóvel opcional,
6. Todos os animais têm o tipo definido,
7. Se se eliminar um cliente eliminam-se os seus animais de estimação, mas mantêm-se as consultas e os tratamentos,

8. Se se actualizar/eliminar uma consulta, todos os tratamentos deverão ser actualizados/eliminados.

### SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.

Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados ( 6 Val. )

```
CREATE DOMAIN Dmedico AS DECIMAL(2,0)
    CHECK ( VALUE BETWEEN 1 AND 10 );
CREATE DOMAIN Dnome AS VARCHAR(30);
CREATE DOMAIN Dmorada AS VARCHAR(20);
CREATE DOMAIN Dlicença AS VARCHAR(10);
CREATE DOMAIN Dtelemovel AS DECIMAL(9,0)
    CHECK ( VALUE BETWEEN 910000000 AND 919999999 OR VALUE
    BETWEEN 930000000 AND 939999999 OR VALUE BETWEEN 960000000 AND
    969999999 );
```

```
CREATE TABLE Médico (
    codM      Dmedico    NOT NULL,
    nome      Dnome      NOT NULL,
    morada    Dmorada    NOT NULL,
    licença   Dlicença   NOT NULL      UNIQUE,
    telemóvel Dtelemovel,
    PRIMARY KEY ( codM )
);
```

```
CREATE DOMAIN Dcliente AS DECIMAL(4,0)
    CHECK ( VALUE BETWEEN 1 AND 9999 );
CREATE DOMAIN Dtelefone AS DECIMAL(9,0)
    CHECK ( VALUE BETWEEN 200000000 AND 299999999 );
```

```
CREATE TABLE Cliente (  
    codcli          Dcliente    NOT NULL,  
    nome            Dnome       NOT NULL,  
    morada          Dmorada     NOT NULL,  
    telefone        Dtelefone,  
    PRIMARY KEY ( codcli )  
);  
  
CREATE DOMAIN DnomeA AS VARCHAR(20);  
CREATE DOMAIN Dtipo AS CHAR(1)  
    CHECK ( VALUE IN ( 'C', 'G', 'T', 'R' ) );  
  
CREATE TABLE Animal (  
    codcli          Dcliente    NOT NULL  
    CHECK (NOT EXISTS ( SELECT codcli  
                        FROM Animal  
                        GROUP BY codcli  
                        HAVING COUNT(*) > 3 )),  
    nomeA           DnomeA     NOT NULL,  
    dataNascimento  DATE,  
    tipo            Dtipo       NOT NULL,  
    PRIMARY KEY ( codcli, nomeA ),  
    FOREIGN KEY ( codcli ) REFERENCES Cliente  
        ON DELETE CASCADE  
);  
  
CREATE DOMAIN Dconsulta AS DECIMAL(5,0);  
  
CREATE TABLE Consulta (  
    codconsulta     Dconsulta   NOT NULL,
```

```

data          DATE,
codM          Dmedico,
codcli        Dcliente,
nomeA        DnomeA,
PRIMARY KEY ( codconsulta ),
FOREIGN KEY ( codM ) REFERENCES Medico,
FOREIGN KEY ( codcli, nomeA ) REFERENCES Animal
ON DELETE SET NULL
);

CREATE DOMAIN Dtratamento AS DECIMAL(6,0);

CREATE TABLE Tratamento (
codtrat          Dtratamento NOT NULL,
codconsulta      Dconsulta
CHECK (NOT EXISTS ( SELECT codconsulta
FROM Tratamento
GROUP BY codconsulta
HAVING COUNT(*) > 2 )),
descrição        VARCHAR(100),
datainicio       DATE,
datafim          DATE,
PRIMARY KEY ( codtrat ),
FOREIGN KEY ( codconsulta ) REFERENCES Consulta
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);

```

#### SQL LMD

1. Qual o animal que já foi mais consultado? ( 2 Val. )

```

SELECT Nconsul.codcli, Nconsul.nomeA
FROM ( SELECT MAX(NConsultas) AS Maximo

```

```
FROM ( SELECT codcli, nomeA, count(*) AS NConsultas
        FROM Consulta
        GROUP BY codcli, nomeA ) Nconsul ) Maxconsul,
( SELECT codcli, nomeA, count(*) AS NConsultas
  FROM Consulta
  GROUP BY codcli, nomeA ) Nconsul
WHERE Maxconsul.Maximo=Nconsul.NConsultas
```

2. Quantos tratamentos têm duração inferior a 15 dias? ( 1,5 Val. )

```
SELECT COUNT(*)
FROM Tratamento
WHERE datafim-datainicio < 15
```

3. Quais os animais de estimação que nunca foram tratados. ( 1,5 Val. )

```
( SELECT codcli, nomeA
  FROM Animal )
EXCEPT
( SELECT codcli, nomeA
  FROM Consulta C, Tratamento T
  WHERE C.codconsulta=T.codconsulta )
```

#### Vistas

1. Lista dos médicos com mais de cinco consultas efectuadas no mês de Janeiro de 2005 e que têm número de telefone da rede Optimus. ( 1,5 Val. )

```
CREATE VIEW Mais5ConsJan2005Optimus AS
SELECT M.codM, M.nome
FROM Consulta C, Medico M
WHERE data >= '01-01-2005' AND data <= '31-01-2005' AND M.codM=C.codM AND
M.telemovel >= 930000000 AND M.telemovel <= 939999999
GROUP BY M.codM, M.nome
HAVING COUNT(*) > 5
```

2. Lista dos clientes que possuem mais de 2 animais de estimação que já tenham sido alvo de tratamento. ( 1,5 Val. )

CREATE VIEW ClientesMais2AniTratados AS

SELECT DISTINCT codcli

FROM Consulta C, Tratamento T

WHERE C.codconsulta=T.codconsulta

GROUP BY codcli

HAVING COUNT( DISTINCT nomeA ) >= 2

### Álgebra Relacional

1. Quais os nomes dos animais e o número de telefone dos seus donos que foram consultados no mês de Dezembro de 2004. A optimização vale 50% da cotação da pergunta. ( 2 Val. )

$\pi_{(telefone, nomeA)} ( \sigma_{(data \geq '01-12-2004' \text{ and } data \leq '31-12-2004')} ( Consulta ) ) \bowtie \pi_{(codcli, telefone)} ( Cliente )$

2. Quais os animais de estimação que nunca foram tratados. ( 2 Val. )

$\pi_{(codcli, nomeA)} ( Animal ) - \pi_{(codcli, nomeA)} ( Consulta \bowtie Tratamento )$

3. Quais os clientes que já tiveram todos os seus animais de estimação tratados. ( 2 Val. )

$\pi_{(codcli)} ( Consulta \bowtie Tratamento ) - \pi_{(codcli)} ( \pi_{(codcli, nomeA)} ( Cliente \bowtie Animal ) - \pi_{(codcli, nomeA)} ( Consulta \bowtie Tratamento ) )$